

Ryhmä E: Käännekynttilän rakenne

Löydösdokumentti

1. Vaiheen tavoite

Ryhmä E:n tavoitteena on tuottaa Box Method -setupeille käännekynttilän rakennetta kuvaavia piirteitä, jotka täydentävät aiempien ryhmien (A: setup-piirteet, B: boxin konteksti, C: multi-timeframe-trendi, D: volatilitiiteetti ja momentum) tuottamaa piirreavaruutta.

Tämä on viides ja viimeinen piirreryhmä. Sen kohteena on itse käännekynttilä — se kynttilä, jonka jälkeen sisäänmenokynttilä syntyy — ja sen syntymäkontekstia päivän sisällä. Tähän asti piirteet ovat keskittyneet sisäänmenohetken tilakuvaan (Ryhmät A, C, D) tai boxin kokoon (Ryhmä B), mutta käännekynttilän omat piirteet ja sitä edeltänyt päivänsisäinen dynamiikka ovat jääneet katveeseen. Ryhmä E paikkaa tämän aukon.

Piirteet on suunniteltu testaamaan ja tarkentamaan päivitettyä työhypoteesia, jonka mukaan Box Method on mean reversion -strategia, joka toimii parhaiten rauhallisessa markkinassa, kun setup ei käy radikaalisti vastoin lyhyen aikavälin momenttia. Ryhmä E tuo tarkasteluun erityisesti käännehetken laadun ja sitä edeltäneen hinnan käyttäytymisen vastakkaisessa puoliskossa.

2. Suunnitellut piirteet ja parametrivalinnat

Vaiheen alussa suunniteltiin kolme piirrettä, jotka kattavat käännekynttilän rakenteen kolmesta näkökulmasta: koko, koon normalisointi, ja käännettä edeltänyt aika. Lisäksi suunniteltiin yksi diagnostinen piirre (käännekynttilän ja sisäänmenokynttilän välinen viive), jonka kohtalo päätettiin jakauman perusteella.

2.1 Käännekynttilän koko

Piirre `reversal_candle_size_pct` mittaa käännekynttilän kokoa sen 5min-aikakehyksen high–low-vaihteluvälinä prosentteina sisäänmenohinnasta. Tämä on suora, intuitiivinen mittari käännekynttilän volatilitiiteetille suhteessa kaupanväliseen hintaan. Pieni käännekynttilä viittaa rauhalliseen reaktioon, suuri taas voimakkaaseen mutta mahdollisesti epävakaiseen kääntöön.

Aikakehyksenä käytettiin 5 minuuttia, koska käännekynttilän tunnistus tapahtuu jo Vaiheen 2 `box_method.py`-moduulissa nimenomaan 5min-aikakehyksellä. Sama aikakehys on luonteva valinta.

2.2 Käännekynttilän koko vs. päiväkehyksen ATR(14)

Suunnitelmassa oli alunperin myös normalisoitu piirre `reversal_candle_size_vs_atr14d`, joka jakaa käännekynttilän koon edellisen valmiin päivän ATR(14):llä. Tämä antaa kontekstin: "oliko tämä käännekynttilä erityisen iso suhteessa siihen, miten markkina on muutenkin viime aikoina liikkunut?"

Korrelaatioanalyysi paljasti kuitenkin, että `reversal_candle_size_pct` ja `reversal_candle_size_vs_atr14d` korreloivat $r = 0,92$ — selvästi yli Ryhmä D:n karsintakynnyksen (0,8). Piirteet karsittiin yhdeksi, ja jäljelle jäi `reversal_candle_size_pct` (perustelut karsinnalle luvussa 5).

2.3 Aika vastakkaisessa puoliskossa

Piirre `minutes_in_opposite_half` mittaa, kuinka monta minuuttia hinta vietti boxin "vastakkaisessa" puoliskossa ennen käännekynttilää saman UTC-päivän aikana. Long-setupissa vastakkainen puolisko tarkoittaa `close < box_mid` (eli alapuoliskoa, koska long-setup syntyy hinnan käännettyä ylöspäin alapuoliskosta), short-setupissa peilikuvaa `close > box_mid`.

Tämä piirre on käsitteellisesti uniikki — yksikään aiempi piirre ei mittaa käännehetken kestoa tai sitä edeltäneen päivänsisäisen dynamiikan kestoa. Tilakuvaan perustuvat piirteet (boxin koko, ATR, RSI, käännekynttilän koko) vangitsevat "missä tilassa markkina on juuri nyt", mutta eivät kerro "miten kauan tämä tila on jatkunut".

Määritelmän tarkennukseksi: lasketaan kaikki sellaiset 5min-kynttilät päivän UTC-alusta käännekynttilään asti (käännekynttilä mukaan luettuna), joiden `close` on vastakkaisessa puoliskossa. Yksikkönä käytetään minuuotteja (kynttilöiden lukumäärä $\times$ 5).

2.4 Diagnostinen piirre: viive käännekynttilästä sisäänmenoon

Suunnitelmassa harkittiin myös piirrettä `bars_from_reversal_to_entry`, joka mittaa kuinka monta 5min-kynttilää kului käännekynttilästä sisäänmenokynttilään. Jakauman tarkastelu paljasti kuitenkin, että suurin osa setupeista (yli 75 %) saa arvon 1, ja loput jakautuvat hyvin vinosti hänille (max 7). Kvintiilijako olisi käytännössä mahdoton kun yli puolet arvoista on identtisiä.

Piirre karsittiin etukäteen ennen kvintiilianalyysiä. Tämä on rehellinen "diagnostiikka päätti puolestamme" -tapaus, joka säästi turhan kvintiilianalyysin ja korrelaatiotarkistuksen.

3. Tekninen toteutus

3.1 Käännekynttilän aikaleiman lisäys vaiheeseen 2

Toteutuksen alussa havaittiin, että alkuperäinen `Setup-dataclass` (`src/box_method.py`) ei tallentanut käännekynttilän aikaleimaa `setup-tietoihin`. Tämä oli puute, koska Ryhmä E:n piirteet edellyttävät tarkkaa tietoa käännekynttilän hetkestä.

Korjauksena `box_method.py`:hyn lisättiin yksi uusi kenttä `reversal_candle_time`, joka tallennetaan sisäänmenohetkellä (`pending_pivot.name`). Muutos on minimaalinen — ei muuta olemassa olevaa logiikkaa, vain lisää tietoa setupeihin. Vaihe 2 ajettiin uudelleen, ja tulokset (setupien lukumäärä 8 281, naiivi voitto-% 7,06 %) täsmäsivät aiemman ajon tuloksiin täsmälleen.

3.2 Ryhmä E:n funktio

Toteutus löytyy moduulista `src/features.py`, funktiosta `add_group_e_features(setups_df, df_5m)`. Funktion rakenne:

- Käännekynttilän `high` ja `low` haetaan 5min-datasta tarkalla `merge-operaatiolla` (`symbol + reversal_candle_time`), joka takaa täydellisen osuman.
- `reversal_candle_size_pct` lasketaan suoraan: $(\text{reversal_high} - \text{reversal_low}) / \text{entry_price}$.
- `minutes_in_opposite_half` lasketaan iteroimalla setupeja: jokaiselle setupille haetaan saman päivän 5min-kynttilät päivän alusta käännekynttilään asti, lasketaan vastakkaisen puoliskon kynttilät ja kerrotaan viidellä.

- Symbolikohtainen erottelu varmistaa, ettei laskenta vuoda symbolista toiseen.

3.3 Look-ahead-suojaus

Look-ahead-vuoto on edelleen yksi vakavimmista virheistä trading-koneoppimisessa. Ryhmä E:n suojaus rakentuu kahdelle pilarille:

- Käännekynttilä on jo määritelmänsä mukaan valmis sisäänmenohetkellä — sisäänmenokynttilä on kynttilä, joka sulkee käännekynttilän huipun yläpuolelle (tai alapuolelle short-tapauksessa). Käännekynttilän ominaisuuksia (high, low, koko) voidaan siten käyttää sellaisenaan ilman look-ahead-riskiä.
- minutes_in_opposite_half lasketaan vain käännekynttilään asti, ei sen jälkeen. Yläraja-aikaleima on tarkasti reversal_candle_time, ja kaikki tämän jälkeiset 5min-kynttilät jätetään pois.

Sanity-tarkistus vahvisti, että käännekynttilä on aina ennen sisäänmenoa (0 negatiivista aikaeroa) ja että minutes_in_opposite_half ei koskaan ylitä 24h (1440 min). Tämä on testattu kaikilla 8 281 setupilla.

4. Kvintiilianalyysi

Kvintiilianalyysi tehtiin alkuperäisille piirteille reversal_candle_size_pct, reversal_candle_size_vs_atr14d ja minutes_in_opposite_half ennen karsintaa. Käytössä olivat vain labeled-setupit (n = 6 641 / 8 281). Naiivi voitto-% labeled-joukolla oli 7,06 %.

4.1 Kvintiilitaulukko, alkuperäiset 3 piirrettä

Piirre	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q5-Q1
reversal_candle_size_pct	9,26 %	6,78 %	5,80 %	7,00 %	6,48 %	-2,78 pp
reversal_candle_size_vs_atr14d	7,90 %	6,78 %	6,70 %	6,93 %	7,00 %	-0,90 pp
minutes_in_opposite_half	11,43 %	11,21 %	6,85 %	3,54 %	2,12 %	-9,31 pp

4.2 Havainnot

Käännekynttilän kokoa kuvaavat piirteet osoittautuvat heikoiksi. reversal_candle_size_pct -piirteen Q1 (pienin käännekynttilä) on selvästi paras (9,26 %), mutta jakauma ei ole monotoninen — Q2–Q5 vaihtelevat välillä 5,80–7,00 %. reversal_candle_size_vs_atr14d -piirteen kvintiilit ovat käytännössä identtisiä (6,7–7,9 %), eli normalisoitu vertailupohja ei tuo lisäarvoa.

minutes_in_opposite_half on Ryhmä E:n star-piirre. Kvintiilit muodostavat selvän monotonisen jakauman: Q1 (10–55 min) tuottaa 11,43 % voitto-%:n ja Q5 (745–1415 min) vain 2,12 %. Q5–Q1-erotus -9,31 pp on vahvempi kuin Ryhmä D:n vahvin piirre atr_1h_pct (-7,1 pp) ja samaa luokkaa kuin Ryhmä B:n vahvin piirre box_size_vs_atr14d (-9,8 pp).

Erityisen huomionarvoista: kvintiilit Q1 ja Q2 (eli `minutes_in_opposite_half < 175`) tuottavat yhteensä noin 11,3 % voitto-%:n 2 692 setupilla. Tämä ylittää kannattavuusrajan ~11,1 % ilman ML:ää, kun yhdistettävissä on 40,5 % kaikista labeled-setupeista. Lopullinen EV-tarkastelu jätetään kuitenkin Vaiheen 4 mallinnusvaiheeseen, koska Ryhmä A:n vastaava löytö (`setup_index_in_day = 1` → 11,0 %) osoittautui EV:n osalta harhaanjohtavaksi R/R-mediaanin vinouden vuoksi.

5. Korrelaatioanalyysi ja karsinta

Ennen mallinnusvaihetta tarkistettiin sekä Ryhmä E:n piirteiden keskinäiset korrelaatiot että ristikorrelaatiot aiempien ryhmien piirteisiin. Tämä on välttämätön askel redundanttisen piirreavaruuden tunnistamiseksi.

5.1 Sisäiset korrelaatiot Ryhmä E:ssä

Piirre 1	Piirre 2	r
<code>reversal_candle_size_pct</code>	<code>reversal_candle_size_vs_atr14d</code>	+0,92
<code>reversal_candle_size_pct</code>	<code>minutes_in_opposite_half</code>	+0,12
<code>reversal_candle_size_vs_atr14d</code>	<code>minutes_in_opposite_half</code>	+0,14

5.2 Ristikorrelaatiot aiempiin ryhmiin

Vahvat korrelaatiot ($|r| > 0,5$) Ryhmä E:n ja aiempien ryhmien välillä:

Ryhmä E piirre	Aiempi piirre	r
<code>reversal_candle_size_vs_atr14d</code>	<code>atr_15m_vs_atr_daily (D)</code>	+0,60
<code>minutes_in_opposite_half</code>	<code>entry_outside_box (A)</code>	+0,56
<code>minutes_in_opposite_half</code>	<code>hour_sin (A)</code>	-0,57
<code>reversal_candle_size_pct</code>	<code>atr_15m_vs_atr_daily (D)</code>	+0,53
<code>minutes_in_opposite_half</code>	<code>setup_index_in_day (A)</code>	+0,75

5.3 Karsintapäätökset

Karsinnan kriteerinä on käytetty $|r| > 0,8$ sisäisessä korrelaatiossa (sama kynnys kuin Ryhmä D:llä). Karsittava piirre:

- **`reversal_candle_size_vs_atr14d (karsittu)`:** $r = 0,92$ `reversal_candle_size_pct`:n kanssa. Pidetään `reversal_candle_size_pct`, koska sen Q1 on selvästi paras (9,26 %) ja sen tulkinta on yksinkertaisempi (suora prosentti hinnasta, ei riipu päiväkehyyksen ATR-laskennasta jota Ryhmä B jo tekee samankaltaisesti).

Lopullinen piirreavaruus Ryhmä E:n osalta on siis 2 piirrettä:

- reversal_candle_size_pct — käännekynttilän koko prosentteina entry-hinnasta
- minutes_in_opposite_half — aika minuuteissa, jonka hinta vietti vastakkaisessa puoliskossa ennen käännettä

5.4 Huomautus: minutes_in_opposite_half vs. setup_index_in_day

Ristikorrelaatiotarkastelu paljasti, että minutes_in_opposite_half korreloi $r = +0,75$ Ryhmä A:n piirteen setup_index_in_day kanssa. Korrelaatio jää alle sisäisen karsintakynnyksen (0,8), mutta on lähellä rajaa. Yksinkertaisen korrelaatioluvun lisäksi tehtiin syventävä disambiguaatioanalyysi (luku 6), joka osoitti että piirteet eivät ole vain mittapuussa lähellä — ne ovat itsenäisiä ennustusarvon suhteen.

6. Syventävä analyysi: setup_index_in_day proksina nopealle reaktiolle

Korrelaation $r = 0,75$ paljasti, että minutes_in_opposite_half ja setup_index_in_day liikkuvat osittain yhdessä. Tämä on mekaanisesti odotettavissa: myöhempi setup päivän sisällä tarkoittaa, että päivä on kulunut pidempään, ja siten minutes_in_opposite_half on aritmeettisesti suurempi. Kysymys on, onko piirteillä itsenäistä ennustearvoa, vai mittaako toinen vain saman asian proxyna.

Tämä testattiin kaksiulotteisella taulukolla: setupit jaettiin neljään ryhmään sen mukaan, onko (a) setup aikainen (setup_index_in_day ≤ 2) vai myöhempi (≥ 3), ja (b) reaktio nopea (minutes_in_opposite_half < 175) vai hidas (≥ 175).

6.1 2×2-taulukko: voitto-% kombinaatioissa

	Hidas reaktio (minutes ≥ 175)	Nopea reaktio (minutes < 175)
Aikainen setup (≤ 2)	5,41 % (n = 629)	11,41 % (n = 2384)
Myöhempi setup (≥ 3)	3,98 % (n = 3366)	11,07 % (n = 262)

6.2 Tulkinta

Taulukko paljastaa selvän kuvion: voitto-% määräytyy käytännössä yksin nopean reaktion mukaan. Kun reaktio on hidas (vasen sarake), voitto-% jää matalaksi sekä aikaisissa (5,41 %) että myöhemmissä (3,98 %) setupeissa. Kun reaktio on nopea (oikea sarake), voitto-% nousee korkeaksi sekä aikaisissa (11,41 %) että myöhemmissä (11,07 %) setupeissa.

Tarkemmin sanottuna:

- Hidas reaktio: aikainen vs. myöhempi setup, ero vain 1,43 pp (5,41 % vs. 3,98 %).
- Nopea reaktio: aikainen vs. myöhempi setup, ero vain 0,34 pp (11,41 % vs. 11,07 %).
- Nopea reaktio aikaisessa setupissa vs. hidas reaktio aikaisessa setupissa: ero +6,00 pp.

- Nopea reaktio myöhemmässä setupissa vs. hidas reaktio myöhemmässä setupissa: ero +7,09 pp.

Toisin sanoen: kun `minutes_in_opposite_half` on kontrolloitu, `setup_index_in_day`:n vaikutus käytännössä häviää. Sen sijaan `minutes_in_opposite_half`:n vaikutus säilyy molemmissa `setup_index`-ryhmissä, ja itse asiassa hieman vahvempana myöhemmissä setupeissa.

6.3 Metodologinen oppimispiste: näennäinen syy-yhteys

Tämä on metodologisesti merkittävä havainto. Vaiheen 2 lopussa löydettiin, että "ota vain päivän ensimmäinen setup" -strategia tuottaisi 11,0 % voitto-%:n, ja Ryhmä A vahvisti tämän löydön kvintiilianalyysillä (setup #1: 11,0 %, setup #2: 9,2 %, jne. monotonisesti laskien). Tämä näytti hyvin selvältä syy-yhteydeltä: aikaiset setupit ovat laadukkaampia.

Ryhmä E:n disambiguaatiotesti osoittaa, että `setup_index_in_day` oli pelkkä proxy todelliselle taustamekanismille — nopealle reaktiolle vastakkaisesta puoliskosta. Setup #1 on hyvä proxy, koska se tulee tyypillisesti aikaisin päivässä eikä siten ehdi kerätä pitkää haudonta-aikaa. Mutta jos rajoitumme nimenomaan niihin myöhempiin setupeihin (≥ 3), joissa reaktio on silti nopea, voitto-% on 11,07 % — käytännössä yhtä hyvä kuin aikaisissa setupeissa.

Ryhmä A:n löytö ei siis ole väärä, mutta sen kausaaliselitys oli osittain harhaanjohtava. "Aikainen on hyvä" on totta vain ehdolla, että se on samalla nopea reaktio. Tämä on klassinen tilastollinen ilmiö, jossa havaittu syy-yhteys osoittautuu välitetyksi piilomuuttujan kautta — vastaava kuin Ryhmä D:n RSI-Simpsonin paradoksi mutta erityyppinen. Ryhmä D:ssä yhdistetty signaali peitti alaryhmäiset suunnat; Ryhmä E:ssä taas yksinkertaisen piirteen vaikutus selittyi pois, kun otetaan huomioon syvempi mekanismi.

Tämä on tärkeä oppimispiste loppuraporttiin, ja sitä on syytä korostaa metodologisena näkökulmana — ei pelkästään tuloksena.

7. Direction-jakoanalyysi `minutes_in_opposite_half`:lle

Ryhmä D:n RSI-tapauksesta opittuna `minutes_in_opposite_half` analysoitiin myös direction-jaolla, jotta varmistetaan ettei pinnallinen monotoninen kuvio peitä alaryhmäisiä eroavaisuuksia. Tulokset osoittavat, että long ja short käyttäytyvät samansuuntaisesti — ei Simpsonin paradoksia.

7.1 Long-setupit (n = 3 296, voitto-% 7,46 %)

Kvintiili	Minutes-alue	n	Voitto-%
Q1	[10 — 50]	678	11,21 %
Q2	[55 — 170]	647	14,06 %
Q3	[175 — 415]	657	6,39 %
Q4	[420 — 740]	656	3,05 %
Q5	[745 — 1415]	658	2,58 %

Long-setupien voitto-% laskee selvästi: Q1+Q2 yhdessä antavat yli 12 % voitto-%:n, kun taas Q4+Q5 jäävät alle 3 %:n. Erityisesti Q2 (55–170 min) on poikkeuksellisen hyvä 14,06 %:lla — tämä on yksi koko projektin parhaista yksittäisistä kvinttileistä.

7.2 Short-setupit (n = 3 345, voitto-% 6,67 %)

Kvintiili	Minutes-alue	n	Voitto-%
Q1	[10 — 55]	693	11,26 %
Q2	[60 — 175]	649	8,94 %
Q3	[180 — 405]	669	7,47 %
Q4	[410 — 745]	665	3,76 %
Q5	[750 — 1390]	669	1,79 %

Short-setupien voitto-% laskee monotonisesti: Q1: 11,26 %, Q5: 1,79 %. Toisin kuin long-puolella, short-Q2 ei nouse Q1:n yli — se jää 8,94 %:iin. Tämä on aito asymmetria suuntien välillä.

7.3 Tulkinta

Pääsuunta vahvistuu molemmissa: nopea reaktio = parempi voitto-%, hidas reaktio = huonompi. Q5–Q1-erotus on long-puolella –8,63 pp ja short-puolella –9,47 pp, eli efekti on hieman vahvempi short-suunnalla. Tämä on yhdenmukaista Ryhmä D:n havaintojen kanssa siitä, että short-puolella signaalit ovat tyypillisesti hieman terävämpiä.

Mielenkiintoinen havainto on long-puolen Q2:n poikkeuksellinen tulos (14,06 %). Mahdollinen tulkinta: "Todella nopea" reaktio (Q1, alle 1h) voi long-puolella olla liian terävä — eli volatiili "flash drop" josta hinta palautuu osittain mutta ei vielä saavuta box-high:ta. Q2:n hieman pidempi reaktio (1–3h) voi puolestaan olla "kypsempi" pullback, joka pääsee maaliinsa asti. Short-puolella tätä efektiä ei näy — laskuliikkeet kryptomarkkinoilla ovat tyypillisesti nopeampia ja "jyrkempiä" kuin nousut, ja siksi todella nopea reaktio toimii niissä yhtä hyvin kuin pidempi.

Tämä on dokumentointiarvoinen yksityiskohta, joka rikastaa loppuraportin keskustelua, mutta se ei muuta pääjohtopäätöstä — molemmissa suunnissa pääjärjestys on nopea > hidas, ja yli 175 min haudonta merkitsee selvästi heikompa setup-laatua.

8. Keskeiset löydöt

Ryhmä E tuottaa seuraavat numeroidut löydökset (jatkoa aiempien ryhmien löytöjen numeroinnille):

#	Löytö	Vahvuus
16	minutes_in_opposite_half monotoninen ja erittäin vahva: nopea reaktio (Q1) 11,43 % → hidas (Q5) 2,12 %, Q5–Q1 = –9,31 pp.	Erittäin vahva

#	Löytö	Vahvuus
17	Q1+Q2 (minutes < 175) yhteensä noin 11,3 % voitto-% (n = 2 692, 40,5 % labeled-setupeista) — ylittää kannattavuusrajan ilman ML:ää.	Erittäin vahva, käytännöllinen
18	setup_index_in_day oli proxy minutes_in_opposite_half:lle. 2×2-disambiguaatio: setup_index:n vaikutus käytännössä häviää kun minutes kontrolloitu.	Metodologisesti erittäin tärkeä
19	Long-Q2 (55–170 min) poikkeuksellisen hyvä: 14,06 % voitto-%, koko projektin paras yksittäinen kvintili.	Vahva, suunta-spesifi
20	Direction-jakoanalyysi: ei Simpsonin paradoksia. Long Q5–Q1 = –8,63 pp, short Q5–Q1 = –9,47 pp.	Vahva
21	reversal_candle_size_pct heikko ja epämonotoninen (Q1 9,26 %, muut 5,8–7,0 %).	Heikko, mutta Q1 erottuu
22	reversal_candle_size_vs_atr14d karsittu sisäisellä korrelaatiolla r = 0,92.	Karsintapäätös dokumentoitu

9. Yhteenveto teorian kannalta

Ryhmä D:n päätöksen jälkeen muotoiltu päivitetty työhypoteesi oli:

"Box Method on mean reversion -strategia, joka toimii parhaiten rauhallisessa markkinassa, kun setup ei käy radikaalisti vastoin lyhyen aikavälin momenttia."

Ryhmä E:n tulokset vahvistavat tätä hypoteesia, mutta lisäksi rikastavat sitä uudella ulottuvuudella, joka koskee käännehetken laatua itsessään.

minutes_in_opposite_half on tulkittavissa pullback-rakenteen suoraksi mittariksi. Pieni minutes-arvo (alle 175 min) tarkoittaa, että hinta on käväissyt nopeasti vastakkaisessa puoliskossa ja palannut sieltä. Tämä on klassinen pullback-asetelma: vastakkainen liike, joka on luonteeltaan tilapäinen ja jonka jälkeen alkuperäinen suunta palautuu. Iso minutes-arvo taas viittaa siihen, että markkinassa on aitoa rakenteellista painetta vastakkaiseen suuntaan — "kääntyminen" on tällöin luultavasti vain tilapäinen pomppu ennen jatkoa siinä suunnassa, johon markkina muutenkin pyrkii.

Yhdistettynä Ryhmä C:n löytöön (4h-trendi vastaan = parempi) ja Ryhmä D:n löytöön (1h-momentum myötä = parempi), kuva tarkentuu:

- Pitkän aikavälin (4h) trendi vastaan, mutta lyhyen aikavälin (1h) momentum myötä = pullback-rakenne.
- Käännehetkellä lyhyt aika vastakkaisessa puoliskossa = pullback on nopea ja terävä, ei pitkäaikainen vastapaine.

Lopullinen, kaikkien ryhmien yhteinen hypoteesi:

"Box Method on mean reversion -strategia, joka toimii parhaiten rauhallisessa markkinassa, kun (a) sisäänmenoa edeltänyt vastakkainen liike on nopea ja terävä eikä pitkäaikainen, ja (b) setup käy myötä lyhyen aikavälin momenttia mutta vastoin keskipitkän aikavälin rakenteellista trendiä."

Tämä on Ryhmä E:n päätuotos ja samalla koko Vaiheen 3 lopputulos. Hypoteesi yhdistää itsenäiset löydöt viidestä eri piirreryhmästä yhdeksi koherentiksi tarinaksi, joka kantaa tieteellistä painoarvoa loppuraportissa riippumatta siitä, osoittautuvatko ML-mallit kannattaviksi vai eivät.

Lisäksi Ryhmä E tuotti yhden metodologisesti merkittävän sivutuotoksen: `setup_index_in_day` osoittautui näennäiseksi syy-yhteydeksi, jonka todellinen taustamekanismi oli nopea reaktio. Tämä on rinnakkainen mutta erityyppinen löytö kuin Ryhmä D:n Simpsonin paradoksi — yhdessä nämä kaksi metodologista oppimispistettä muodostavat keskeisen osan projektin tieteellisestä antia.

10. Vaiheen tuotokset

- Lisäys `src/box_method.py:hyn:` kenttä `reversal_candle_time` Setup-dataclassissa, tallennetaan sisäänmenohetkellä.
- Funktio `add_group_e_features()` `src/features.py:ssä`.
- Notebook-osio `03_features.ipynb:ssä`, joka dokumentoi Ryhmä E:n laskennan, sanity-tarkistukset, kvintiilianalyysin, korrelaatiotarkastelun ja disambiguaatiotestin.
- Päivitetty välitallennus `data/processed/setups_with_features.parquet` (8 281 riviä, 34 saraketta — sisältää myös `reversal_candle_time`-sarakkeen).
- Päivitetty `data/processed/setups.parquet` (8 281 riviä, 18 saraketta — sisältää uuden `reversal_candle_time`-sarakkeen).
- Tämä löytödokumentti: `docs/vaihe3_ryhma_e_loydot.docx`.
- Git commit -historia kuvaa tehdyt muutokset ja päätökset.

Vaihe 3 (Piirteet) on nyt kokonaisuudessaan valmis. Seuraavassa vaiheessa (Vaihe 4: Mallien koulutus) näistä piirteistä rakennetaan ensemble-mallien koulutusaineisto, ja testataan kykenevätkö ML-mallit hyödyntämään näitä löytöjä kannattavasti.